架構重建卡 08 **指數與對數** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一上、高二上） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

對數不是新發明的獨立運算，它只是「把指數解出來」的反問法：$a^b = N \iff b = \log_a N$（$a > 0$、$a \neq 1$、$N > 0$）。請先對照指數律與對數律怎麼一一對應，再填背面指數函數與對數函數的圖形性質、不等式變號條件與常用對數應用。想不出來就寫「？」。

指數律與對數律的一一對應（底數 a、$c > 0$ 且 a、$c \neq 1$；真數 M、$N > 0$；r、s 是實數，m 是整數、n 是正整數）

	指數寫法	對應的對數寫法	成立前提與常見陷阱
① 定義與特殊值			
② 相乘與相除			
③ 次方與換底			

架構重建卡 08 **指數與對數** 空白卡　牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一上、高二上）　姓名＿＿＿＿＿　日期＿＿＿＿＿　限時 15 分鐘

背面　函數圖形、不等式與對數應用（底數 $a>0$ 且 $a\neq 1$，真數 $N>0$，k 是整數）

	底數 $a>1$（遞增）	底數 $0<a<1$（遞減）	對稱關係與關鍵應用
④ 指數函數 $y=a^x$			
⑤ 對數函數 $y=\log_a x$			
⑥ 常用對數與成長模型	科學記號與取常用對數：	位數、小數位與首位數字：	成長 / 衰減模型：

收尾 1　為什麼記住 $y=a^x$ 的圖形，就等於記住 $y=\log_a x$ 的圖形？請寫出四組「把 x 和 y 對調」的對應。

收尾 2　解對數不等式 $\log_a f(x)>\log_a g(x)$（$f(x)$、$g(x)$ 是 x 的式子）時，哪兩個步驟少做一個就會全錯？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓＿＿格　▵＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。